

FLAG

FLAG · MÓDULO 01 · SESSÃO 3

Algoritmos e pseudocódigo

Variáveis e operadores a fundo, fluxogramas, decisões e o primeiro passo em JavaScript

6.ª feira, 2 out 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

João Gonçalves · joaogoncalves.net

Boas práticas Live Training



Escolher um
sítio calmo,
sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone.
Ligar quando for
para intervir



Manter a
câmara ligada



Levantar a mão
quando pretender
participar



No intervalo,
desligar a câmara
e o microfone

Três perguntas para aquecer

1

O que faz a seta $\leftarrow$?

Guarda o valor da direita na variável da esquerda: idade $\leftarrow$ 18.

2

Quando é que um enquanto pára?

Quando a condição fica falsa. Por isso algo tem de mudar dentro do ciclo.

3

Porque é que ler idade com "dez" dá erro?

idade é inteiro: o valor lido tem de ser do tipo da variável.

Hoje vamos a fundo em cada peça: tipos, operadores, decisões. E escrevemos o primeiro algoritmo em JavaScript.

Desafio: maior de idade?

S2-10-MAIORIDADE.ALG

```
inicio
  texto nome
  inteiro ano, idade
  constante inteiro ANO_ATUAL <- 2026

  escrever "Nome: "
  ler nome
  escrever "Ano de nascimento: "
  ler ano

  idade <- ANO_ATUAL - ano

  se idade >= 18 entao
    escrever nome, " tem ", idade, " anos: maior de idade."
  senao
    escrever nome, " tem ", idade, " anos: ainda nao e maior de idade."
  fimse
fim
```

constante: ANO_ATUAL nunca muda durante o algoritmo.

Processamento: $\text{idade} \leftarrow \text{ANO_ATUAL} - \text{ano}$ é uma conta que usa a entrada.

Decisão: se $\text{idade} \geq 18$ escolhe uma de duas mensagens.

E se ainda não fez anos este ano?

A idade sai errada por um. O que teríamos de pedir a mais?

HOJE

O plano da sessão

1

Descrever algoritmos

Três formas: palavras, pseudocódigo, fluxograma.

2

Variáveis e operadores

Tipos, constantes, contas, precedência.

3

Fluxogramas

Os símbolos, e do desenho ao código.

4

Decisões e JavaScript

e / ou, escolhe ... caso, e o mesmo na consola do browser.

Em cada parte: teoria → exercício → solução (resolvemos juntos)

Objetivo: descrever o mesmo algoritmo de três formas, prever o resultado de uma expressão antes de a correr, e pôr um algoritmo a correr na consola do browser.

PARTE 1

Descrever um algoritmo

Linguagem natural · pseudocódigo · fluxograma · entrada, processamento, saída

TEORIA → EXERCÍCIO 1.1 → SOLUÇÃO

Do mais informal ao mais preciso

1

Linguagem natural

Frases em português, como o pneu da S1. Rápido de escrever, mas ambíguo: "apertar bem" quanto é?

2

Pseudocódigo

Português com regras: início, ler, se, enquanto. Preciso o suficiente para correr no Portugol.

3

Fluxograma

Um desenho com símbolos e setas. Ótimo para ver os caminhos de uma decisão.

Par ou ímpar, em linguagem natural

Pede um número. Se a divisão por 2 não deixar resto, diz que é par; senão, diz que é ímpar. (Daqui a pouco: o mesmo em pseudocódigo e em fluxograma.)

Entrada → processamento → saída

1

Entrada

Que dados preciso de pedir?

```
ler f
```

2

Processamento

Que contas ou decisões faço?

```
c <- (f - 32) * 5 / 9
```

3

Saída

O que mostro no fim?

```
escrever f, " F = ", c, " C"
```

Antes de escrever uma linha de código

Respondam às três perguntas em português. Ficam com as variáveis (entradas e resultados) e com os passos. O código é só a tradução.

Entrada, processamento ou saída?

1

Ficha 4 · Volume da lata

Calcular o volume de uma lata de óleo a partir do diâmetro e da altura.

$\text{Volume} = 3.14159 \times \text{raio}^2 \times \text{altura}$

2

Ficha 6 · Juros de atraso

Calcular o valor de uma prestação paga com atraso: valor da prestação, taxa (%) e dias de atraso.

$\text{Prestação} + \text{prestação} \times \text{taxa} / 100 \times \text{dias}$

3

S2 · O termostato

Pedir a temperatura da sala e dizer o que faz o ar condicionado: frio a partir de 23, quente até 18, senão desligado.

Só em português, sem código

Para cada problema: que dados peço? que contas ou decisões faço? o que mostro? Escrevam no chat do Teams.

Entrada → processamento → saída

1

Volume da lata

Entrada: diametro, altura

Processamento: raio $\leftarrow$ diametro / 2

volume $\leftarrow 3.14159 * \text{raio}^2 * \text{altura}$

Saída: volume

2

Prestação atrasada

Entrada: valor, taxa, dias

Processamento: total $\leftarrow$ valor + valor
* (taxa / 100) * dias

Saída: total

3

Termostato

Entrada: temperatura

Processamento: duas decisões (≥ 23 ? ≤ 18 ?)

Saída: "AC no frio", "AC no quente"
ou "AC desligado"

O processamento pode ser uma conta ou uma decisão

As entradas e as saídas são as variáveis que vão declarar. O código é só a tradução destas três respostas.

PARTE 2

Variáveis e operadores a fundo

Tipos · constantes · contas · precedência · erros de sintaxe e lógicos

TEORIA → EXERCÍCIOS 2.1 · 2.2 · 2.3, cada um seguido da solução

Escolher o tipo certo para cada dado

Dado	Tipo	Porquê
Idade	inteiro	número sem casas decimais
Preço de um café	real	tem cêntimos: 0.85
Nome	texto	palavras, entre aspas
Telemóvel	texto	não se fazem contas; tem +351
Código postal	texto	tem hífen: 1000-001
Escalão (A, B, C)	caracter	uma só letra
Tem cartão de estudante?	logico	verdadeiro ou falso

Primeiro respondam vocês: tapo a coluna do tipo.

Regra prática

Se não vão fazer contas com ele, provavelmente é texto.

Números com casas decimais escrevem-se com ponto: 14.5 (não 14,5).

Tipos e constantes

S3-01-TIPOS.ALG

```
inicio
  inteiro idade <- 34
  real preco <- 14.5
  texto nome <- "Ana"
  caracter escalao <- "B"
  logico aprovado <- verdadeiro
  constante real IVA <- 0.23

  escrever nome, " tem ", idade, " anos\n"
  escrever "Preco com IVA: ", preco + preco * IVA, " euros\n"
  escrever "Escalao ", escalao, " - aprovado? ", aprovado
fim
```

ECRAN

```
Ana tem 34 anos
Preco com IVA: 17.835 euros
Escalao B - aprovado? VERDADEIRO
```

constante

Um valor que nunca muda: o IVA, o ano atual, o PI. Por convenção, em MAIÚSCULAS.

Experimentem $IVA \leftarrow 0.06$ a meio: o Portugal não deixa.

Contas no Portugol

Op.	Faz	7 e 2 dá
+ -	soma, subtração	9 · 5
*	multiplicação	14
/	divisão	3 (!)
%	resto da divisão inteira	1
^	potência	49

O MESMO ALGORITMO, NO FIM

```
r <- a / b      // 3.0  
r <- a / 2.0    // 3.5
```

Inteiro / inteiro = inteiro

Mesmo guardado numa variável real. Basta um dos lados ser real (7 / 2.0) para ter as casas decimais.

Para testar tudo: `s3-02-operadores.alg`. O % serve para saber se um número é par: `num % 2 = 0`.

O que se calcula primeiro

EXEMPLOS

$10 + 6 / 2 \rightarrow 13$

$(10 + 6) / 2 \rightarrow 8$

$5 > 2 + 4 \rightarrow \text{FALSO}$

// contas $\rightarrow$ comparar $\rightarrow$ combinar

#	Operador	Ordem
1	()	parênteses primeiro
2	^	potência
3	* / %	multiplicar, dividir, resto
4	+ -	somar, subtrair
5	= != > < >= <=	comparar
6	nao · e · ou	combinar condições

Mesma prioridade? Da esquerda para a direita.

Na dúvida, parênteses: tornam a intenção clara para quem lê.

Quanto dá? Primeiro no papel

QUANTO DÁ?

A: $2 + 3 * 4$

B: $(2 + 3) * 4$

C: $10 - 4 - 2$

D: $20 / 2 * 5$

E: $17 \% 5 + 1$

F: $2 + 3 > 4$

G: $5 > 3 \text{ e } 2 > 4$

#	Operador	Ordem
1	()	parênteses primeiro
2	^	potência
3	* / %	multiplicar, dividir, resto
4	+ -	somar, subtrair
5	= /= > < >= <=	comparar
6	nao · e · ou	combinar condições

Mesma prioridade? Da esquerda para a direita.

Escrevam os 7 resultados no chat do Teams. Só depois corremos o código.

Quanto dá? As respostas

S3-03-PRECEDENCIA.ALG

```
A: 2 + 3 * 4      14
B: (2 + 3) * 4    20
C: 10 - 4 - 2     4
D: 20 / 2 * 5     50
E: 17 % 5 + 1     3
F: 2 + 3 > 4      VERDADEIRO
G: 5 > 3 e 2 > 4  FALSO
```

Confirmar a correr: s3-03-precedencia.alg. Na dúvida, parênteses.

#	Operador	Ordem
1	()	parênteses primeiro
2	^	potência
3	* / %	multiplicar, dividir, resto
4	+ -	somar, subtrair
5	= /= > < >= <=	comparar
6	nao · e · ou	combinar condições

O D é o que mais falha: 20 / 2 = 10, e só depois × 5.

A média que dá 31

S3-04-MEDIA-COM-BUG.ALG

```
inicio
  real n1, n2, n3, media

  escrever "Nota 1: "
  ler n1
  escrever "Nota 2: "
  ler n2
  escrever "Nota 3: "
  ler n3

  media <- n1 + n2 + n3 / 3

  escrever "Media: ", media
fim
```

ECRAN (12, 14 E 16)

Media: 31.333333333333332

O Portugal não se enganou

Fez exatamente o que está escrito. Onde está o erro, e qual é a correção mais pequena possível?

Pista: façam a conta à mão com a ordem da tabela anterior.

Os parênteses mudam tudo

COM BUG

```
media <- n1 + n2 + n3 / 3  
// 12 + 14 + 5.33 = 31.33
```

CORRIGIDA · S3-05-MEDIA-CORRIGIDA.ALG

```
media <- (n1 + n2 + n3) / 3  
// 42 / 3 = 14.0
```

1

Erro de sintaxe

O Portugol não percebe e avisa (F2): palavra mal escrita, falta um fimse.

2

Erro lógico

O programa corre, sem avisos, mas o resultado está errado. Só o apanhamos a testar.

3

Como testar

Com valores cujo resultado já sabemos: 12, 14 e 16 têm de dar 14.

Fahrenheit e a troca dos copos

A

A · Ficha 3

Pedir uma temperatura em Fahrenheit e mostrá-la em Celsius.

```
C = (F - 32) × 5 / 9  
Testar com 212 → 100 · 98.6 → 37
```

B

B · Ficha 7

Pedir dois valores, A e B, trocá-los e mostrar os valores trocados.

```
Lembram-se do copo AUX?  
3 e 8 → Agora A = 8 e B = 3
```

Antes do código: entrada? processamento? saída?

Exercícios A e B

S3-06-FAHRENHEIT.ALG

```
inicio
  real f, c

  escrever "Temperatura em graus Fahrenheit: "
  ler f

  c <- (f - 32) * 5 / 9

  escrever f, " F = ", c, " C"
fim
```

S3-07-TROCAR.ALG

```
inicio
  inteiro a, b, aux

  escrever "Valor de A: "
  ler a
  escrever "Valor de B: "
  ler b

  aux <- a
  a <- b
  b <- aux

  escrever "Agora A = ", a, " e B = ", b
fim
```

PARTE 3

Fluxogramas

Os símbolos · as setas · do desenho ao código

TEORIA → EXERCÍCIO 3.1 → SOLUÇÃO

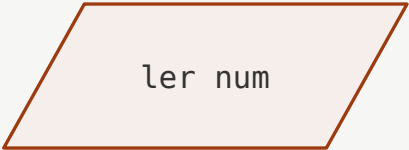
Os símbolos essenciais



Início

Início / Fim

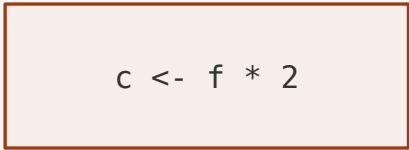
Onde o algoritmo começa e acaba.



ler num

Entrada / Saída

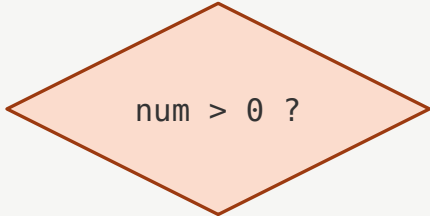
ler e escrever.



`c <- f * 2`

Processamento

Contas e atribuições.



num > 0 ?

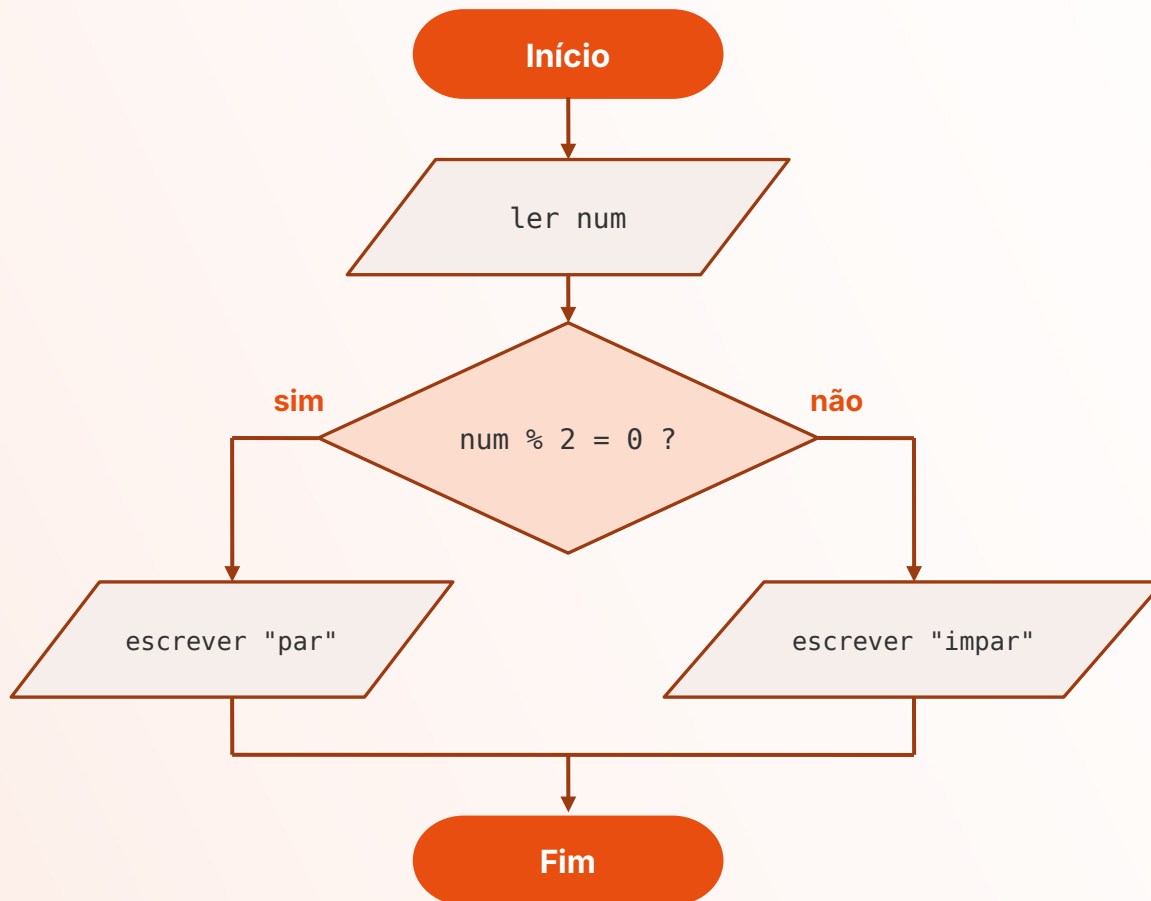
Decisão

Uma pergunta de sim ou não. Tem duas saídas.



Setas: o sentido do fluxo, de cima para baixo e da esquerda para a direita.

Par ou ímpar: fluxograma e pseudocódigo



S3-08-PAR-IMPAR.ALG

```
inicio
  inteiro num

  escrever "Um numero inteiro: "
  ler num

  se num % 2 = 0 entao
    escrever num, " e par"
  senao
    escrever num, " e impar"
fimse
fim
```

losango → se ... entao
os dois ramos → entao / senao
onde se juntam → fimse

Desenhem o termostato

O exercício 3 da sessão 2, agora em fluxograma: pedir a temperatura e decidir o que faz o ar condicionado.

Temperatura	AC
23 ou mais	Ligar no frio
18 ou menos	Ligar no quente
entre 19 e 22	Desligado

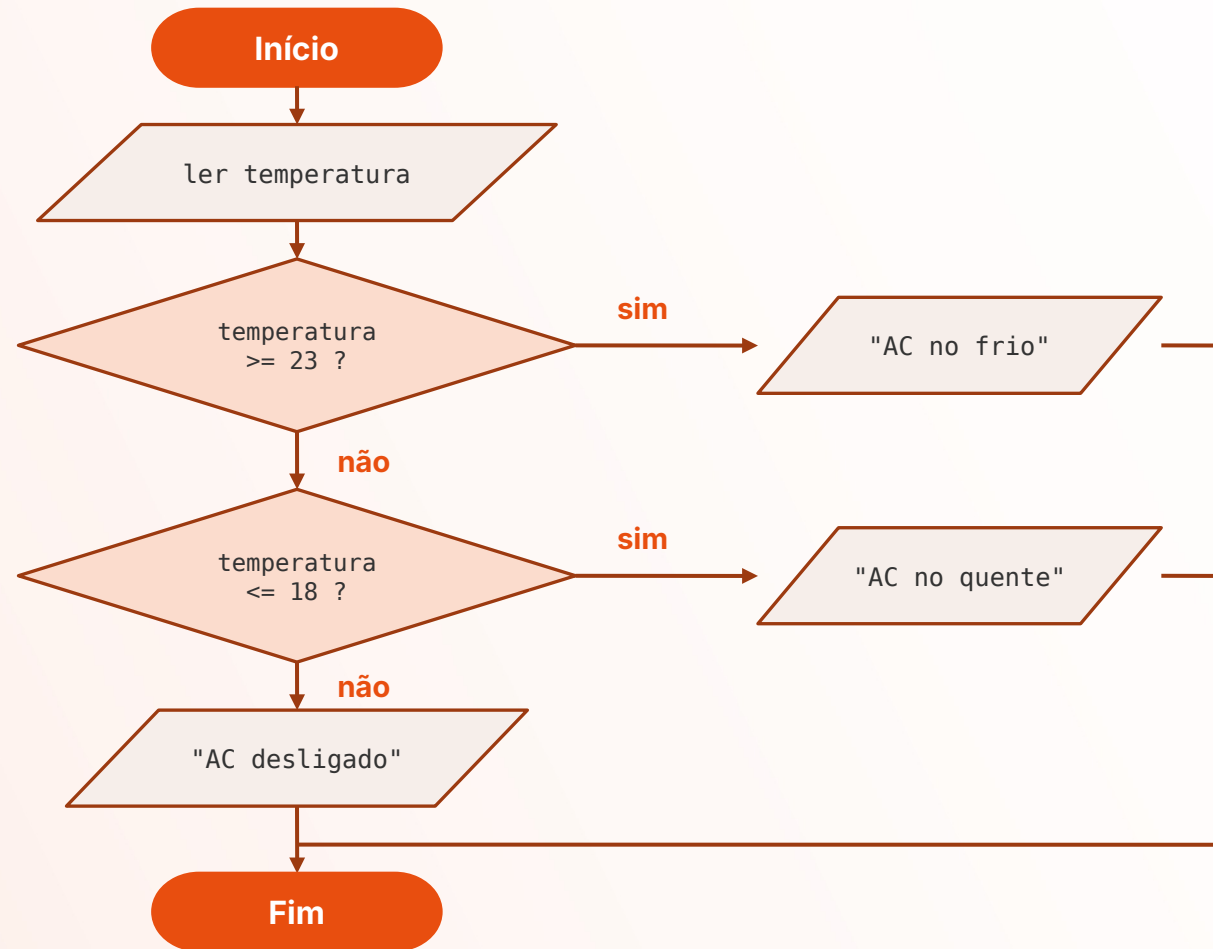
Onde desenhar

Papel e caneta (e uma foto para o Moodle), ou app.diagrams.net (draw.io), no browser e sem conta.

Pistas

Quantos losangos são precisos? Onde é que os caminhos voltam a juntar-se antes do Fim?

O termostato em fluxograma



S2-06-TERMOSTATO.ALG

```
inicio
  inteiro temperatura
  escrever "Temperatura da sala: "
  ler temperatura

  se temperatura >= 23 entao
    escrever "AC no frio"
  senao
    se temperatura <= 18 entao
      escrever "AC no quente"
    senao
      escrever "AC desligado"
    fimse
  fimse
fim
```

PARTE 4

Decisões a fundo

Comparar e combinar · e / ou · escolhe ... caso · testar os limites

TEORIA → EXERCÍCIOS 4.1 · 4.2 · 4.3, cada um seguido da solução

Relacionais e lógicos

Relacionais	Significa
= !=	igual · diferente
> >=	maior · maior ou igual
< <=	menor · menor ou igual

e: as duas têm de ser verdade

valor ≥ 1 e valor ≤ 9
(entre 1 e 9, inclusive)

A	B	A e B	A ou B	nao A
V	V	V	V	F
V	F	F	V	F
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

ou: basta uma ser verdade

idade < 12 ou idade ≥ 65
(criança ou sénior: entrada grátis)

Armadilha: $1 \leq \text{valor} \leq 9$ não funciona. São duas comparações, ligadas com e.

O preço do bilhete do museu

AS REGRAS DO MUSEU

Pedir a idade e perguntar se é estudante (s/n).

Menos de 12 anos ou 65 ou mais
→ "Entrada gratuita"

Estudante e com 25 anos ou menos
→ "Bilhete jovem: 5 euros"

Todos os outros
→ "Bilhete normal: 10 euros"

Idade	Estudante	Resultado
8	n	Entrada gratuita
70	n	Entrada gratuita
20	s	Bilhete jovem: 5
30	s	Bilhete normal: 10

Pistas

A resposta s/n lê-se para um carácter.

Que regra se testa primeiro?

Testem os 4 casos da tabela antes de mostrar.

e / ou: o preço do bilhete

S3-10-BILHETE.ALG

```
inicio
  inteiro idade
  logico estudante
  caracter resposta

  escrever "Idade: "
  ler idade
  escrever "Estudante? (s/n) "
  ler resposta
  estudante <- resposta = "s"

  se idade < 12 ou idade >= 65 entao
    escrever "Entrada gratuita"
  senao
    se estudante e idade <= 25 entao
      escrever "Bilhete jovem: 5 euros"
    senao
      escrever "Bilhete normal: 10 euros"
    fimse
  fimse
fim
```

Idade	Estudante	Resultado
8	n	Entrada gratuita
70	n	Entrada gratuita
20	s	Bilhete jovem: 5
30	s	Bilhete normal: 10

Uma comparação guardada

`estudante <- resposta = "s"`

O resultado de `resposta = "s"` é verdadeiro ou falso: cabe numa variável logico. Depois lê-se quase como português: `se estudante e idade <= 25`.

Faixa de 1 a 9 e diferença

C

C · Ficha 21

Pedir um valor. Dizer se está na faixa permitida (de 1 a 9) ou fora dela.

```
0 → fora · 1 → dentro  
9 → dentro · 10 → fora
```

D

D · Ficha 13

Ler dois valores e mostrar a diferença do maior pelo menor (nunca negativa).

```
3 e 10 → Diferença: 7  
10 e 3 → Diferença: 7
```

Testar os limites: é nos limites que os erros aparecem ($\geq$ ou $>$?).

Exercícios C e D

S3-09-FAIXA.ALG

```
inicio
    inteiro valor

    escrever "Um valor de 1 a 9: "
    ler valor

    se valor >= 1 e valor <= 9 entao
        escrever "O valor esta na faixa permitida"
    senao
        escrever "O valor esta fora da faixa permitida"
    fimse
fim
```

S3-12-DIFERENCA.ALG

```
inicio
    inteiro a, b

    escrever "Primeiro valor: "
    ler a
    escrever "Segundo valor: "
    ler b

    se a > b entao
        escrever "Diferenca: ", a - b
    senao
        escrever "Diferenca: ", b - a
    fimse
fim
```

escolhe ... caso: uma variável, muitos valores

S3-11-ESCOLHE-DIA.ALG

```
inicio
  inteiro dia

  escrever "Dia da semana (1 = segunda ... 7 = domingo): "
  ler dia

  escolhe dia
    caso 1, 3, 5:
      escrever "Dia de formacao na FLAG"
    caso 2, 4:
      escrever "Dia de treinar em casa"
    caso 6, 7:
      escrever "Fim de semana"
    defeito:
      escrever "Esse dia nao existe"
  fimescolhe
fim
```

caso 1, 3, 5: vários valores no mesmo caso, separados por vírgulas.

defeito: tudo o resto. Faz o papel do senao.

fimescolhe fecha o bloco, como o fimse.

Quando usar o se

O escolhe só compara igualdades de uma variável. Para intervalos (temperatura ≥ 23) usa-se o se.

Uma calculadora com escolhe ... caso

ECRÃ · O QUE DEVE APARECER

```
Primeiro numero: 6  
Operacao (+ - * /): *  
Segundo numero: 7  
6.0 * 7.0 = 42.0
```

```
Primeiro numero: 7  
Operacao (+ - * /): /  
Segundo numero: 2  
7.0 / 2.0 = 3.5
```

```
Primeiro numero: 1  
Operacao (+ - * /): ?  
Segundo numero: 2  
Operacao desconhecida
```

Pedir dois números e uma operação: +, -, * ou /.
Mostrar a conta e o resultado com escolhe ... caso.
Qualquer outra tecla: "Operacao desconhecida".

Pistas

A operação é um caracter. Os valores do caso vão entre aspas: caso "+":

Que tipo para os números, para 7 / 2 dar 3.5?

A calculadora

S3-14-CALCULADORA.ALG

```
inicio
  real a, b
  character op
  escrever "Primeiro numero: "
  ler a
  escrever "Operacao (+ - * /): "
  ler op
  escrever "Segundo numero: "
  ler b
  escolhe op
    caso "+":
      escrever a, " + ", b, " = ", a + b
    caso "-":
      escrever a, " - ", b, " = ", a - b
    caso "*", "x":
      escrever a, " * ", b, " = ", a * b
    caso "/":
      escrever a, " / ", b, " = ", a / b
  defeito:
    escrever "Operacao desconhecida"
  fimsecolhe
fim
```

caso "+": compara o character op com "+".
caso "*", "x": dois valores no mesmo caso.
defeito: apanha qualquer outra tecla.
real a, b: 7 / 2 dá 3.5 (com inteiro dava 3).

Desafio: dividir por zero

Dentro do caso "/", um se b = 0 entao ... senao ...
fimse. Um se pode viver dentro de um caso.

PARTE 5

O mesmo algoritmo em JavaScript

A consola do browser · let · prompt · console.log · if · switch

TEORIA → EXERCÍCIO 5.1 NO PORTUGOL → SOLUÇÃO JUNTOS EM JAVASCRIPT

Abrir a consola do browser

1

Abrir

Chrome ou Edge: F12, ou Cmd + Option + J no Mac. Separador Console.

2

Experimentar

Escrever `2 + 3` e carregar Enter. Depois `7 / 2` e `"2" + "2"`.

3

Várias linhas

Shift + Enter muda de linha sem executar. Enter executa tudo.

CONSOLA

```
> 7 / 2          3.5      (em JavaScript não há divisão inteira)
> "2" + "2"      "22"    (+ com textos junta-os!)
```

A consola vai ser a nossa casa no módulo 4.

Portugol → JavaScript

Portugol	JavaScript
inteiro idade <- 18	let idade = 18;
constante real IVA <- 0.23	const IVA = 0.23;
escrever "0la ", nome	console.log("0la", nome);
ler num	num = Number(prompt("?"));
= <=>	=== !==
e ou nao	&& !
se ... senao ... fimse	if (...) { ... } else { ... }
escolhe ... caso ... fimescolhe	switch ... case ... break

Tabela completa no [manual-portugol.pdf](#), secção 9.

A armadilha do prompt

O prompt devolve sempre texto. "2" + "2" dá "22".

Para fazer contas, converter primeiro: Number(prompt("?")).

Par ou ímpar: primeiro no Portugol

1

Passo 1 · Vocês, no Portugol

Pedir um número inteiro e dizer se é par ou ímpar. Sem espreitar a parte 3.

```
7 → 7 e ímpar  
8 → 8 e par
```

2

Passo 2 · Juntos, em JavaScript

Depois traduzimos juntos o vosso algoritmo para a consola do browser, linha a linha.

```
Dicionário Portugol → JavaScript  
no slide anterior
```

O algoritmo é o mesmo. Muda só a linguagem.

Par ou ímpar na consola do browser

A TRADUÇÃO, LINHA A LINHA

inteiro num → let num

ler num → Number(prompt(...))

escrever → console.log(...)

= → ===

se ... senao → if { } else { }
... fimse

JAVASCRIPT · CONSOLA · S3-13-CONSOLA.JS BLOCO 4

```
let num = Number(prompt("Um número inteiro:"));

if (num % 2 === 0) {
  console.log(num + " é par");
} else {
  console.log(num + " é ímpar");
}
```

Sem Number(...), o prompt devolve texto: "8" % 2 até funciona, mas "8" + 1 dá "81".

Exercícios extra

1 Ficha 9 · Quadrado da diferença

Ler A e B e mostrar $(A - B)^2$.
5 e 2 $\rightarrow$ 9 · 2 e 5 $\rightarrow$ 9

2 Ficha 12 · Quadrado da soma

Ler A, B e C e mostrar $(A + B + C)^2$.
1, 2 e 3 $\rightarrow$ 36 (e não 12)

3 Ficha 18 · Divisíveis por 2 ou 3

Ler 4 inteiros e mostrar os divisíveis por 2 ou por 3.
4, 9, 7, 6 $\rightarrow$ 4 9 6

4 Ficha 19 · Maior e menor

Ler 5 inteiros e mostrar o maior e o menor, sem ordenar.
7, 2, 9, 4, 5 $\rightarrow$ 9 e 2

O que levamos de hoje

1 Descrever

Palavras, pseudocódigo, fluxograma. Entrada → processamento → saída.

2 Operadores

Inteiro / inteiro = inteiro. Precedência: na dúvida, parênteses.

3 Decidir

e / ou juntam condições; escolhe ... caso para muitos valores de uma variável.

4 Testar

Erros lógicos só se apanham a testar, sobretudo nos limites.

Preparar a sessão 4

1

Sequências

Ficha: exercícios 2 (trapézio) e 10 (dólares para euros).

2

Decisões

Ficha: exercícios 14 (média de 4 notas), 15 (média com exame) e 23.

3

Desafio

Ficha 16: três valores por ordem crescente, só com se (sem vetores).

Próxima sessão · 4.^a, 7 out (dia 5 é feriado)

Algoritmos II: os outros ciclos (para, repete), vetores, teste de mesa e a IA como tutor.

FLAG

www.flag.pt

LISBOA Edifício Mirage, R. Dr. Eduardo Neves, N.º3, 1050-077 Lisboa email: querosabermals@flag.pt Tel. 213 560 606

PORTO Rua Oliveira Monteiro, N.º 168, 4050-438 Porto email: querosabermals@porto.flag.pt Tel. 226 094 789

uma marca

Rumos | Knowledge
training | sharing